FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser les conditions d'équilibre.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Équilibre sous deux forces

10 La lampe suspendue

Une lampe de 3 kg est suspendue à un câble.

1. Calcule le poids de la lampe. RÉA

   29,4 N.

2. Donne la direction, le sens et la valeur de la force exercée par le câble. ANA

   Verticale, vers le haut, 29,4 N.

11 La pièce sur l'établi

Une pièce de 20 kg est posée sur un établi.

1. Calcule son poids. RÉA

   196 N.

2. L'établi exerce une force R sur la pièce. Donne ses caractéristiques. ANA

   Verticale, vers le haut, 196 N.

12 Équilibre ou pas ?

1. Deux forces de 50 N ont la même droite d'action et le même sens. Le solide est-il en équilibre ? Justifie. ANA

   Non : les sens doivent être opposés.

2. Deux forces de même droite d'action et de sens opposés valent 30 N et 50 N. Le solide est-il en équilibre ? Justifie. ANA

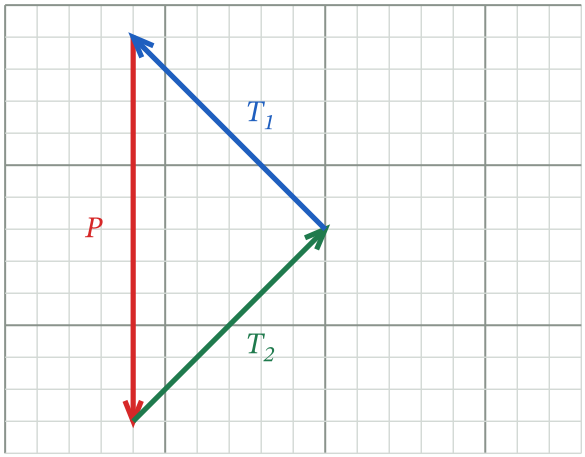
   Non : les valeurs doivent être égales.

Équilibre sous trois forces

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser les conditions d'équilibre.

13 Lire un triangle des forces



Échelle : 1 carreau = 100 N.

1 Le poids P mesure 12 carreaux. Calcule sa valeur. RÉA

1 200 N.

2 La flèche T_1 mesure environ 8,5 carreaux. Calcule la valeur de T_1. RÉA

8,5 × 100 = 850 N.

14 Concourantes ?

Une poutre est retenue par deux câbles. Les droites d'action des deux câbles se coupent au point K, à 30 cm à gauche de la verticale qui passe par le centre de gravité.

1 Les trois droites d'action sont-elles concourantes ? La poutre est-elle en équilibre ? ANA

Non : la droite du poids ne passe pas par K. La poutre n'est pas en équilibre, elle va tourner.

Élingage

15 Calculer une tension

Une charge de 500 kg est levée par deux brins symétriques. Utilise le tableau des coefficients.

Angle entre les deux brins	0°	60°	90°	120°	150°
Coefficient k	0,50	0,58	0,71	1,00	1,93

1 Calcule le poids de la charge. RÉA

4 900 N.

2 Calcule la tension de chaque brin pour un angle de 90°. RÉA

0,71 × 4 900 ≈ 3 479 N.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser les conditions d'équilibre.

16 Choisir l'angle

On lève une charge de 1 t avec deux brins de CMU 6 000 N chacun.

1. Calcule la tension de chaque brin à 90° et à 120°. RÉA

   P = 9 800 N. 90° : ≈ 6 958 N. 120° : 9 800 N.

2. Quel est l'angle maximal possible parmi 60°, 90° et 120° ? Justifie. VAL

   60° : 0,58 × 9 800 ≈ 5 684 N < 6 000 N. À 90°, 6 958 N dépasse la CMU.

17 Vrai ou faux ?

1. « Un objet immobile n'est soumis à aucune force. » Vrai ou faux ? Justifie. APP

   Faux : il est soumis à des forces qui se compensent.

2. « À 120°, chaque brin supporte la moitié du poids. » Vrai ou faux ? Justifie. APP

   Faux : à 120°, chaque brin supporte tout le poids.

Pour conclure

18 Problème · Lever la virole

Une virole de 800 kg doit être levée avec une élingue à deux brins de CMU 5 000 N chacun. La hauteur sous le crochet impose un angle de 90° entre les brins.

1. Calcule le poids de la virole. RÉA

   7 840 N.

2. Calcule la tension de chaque brin à 90°. RÉA

   0,71 × 7 840 ≈ 5 566 N.

3. Le levage est-il possible ? Sinon, quelle solution proposes-tu ? VAL

   Non : 5 566 N > 5 000 N. Il faut des brins plus longs (angle de 60° : ≈ 4 547 N) ou une élingue de CMU plus grande.

4. Rédige un message au chef d'atelier pour expliquer ta décision. COM

   Le levage à 90° est interdit : chaque brin supporterait 5 566 N, plus que sa CMU de 5 000 N. Je propose des brins plus longs pour réduire l'angle à 60°.